解答

(1) 直角三角形 ABC と合同な図形を組み合わせると長方形を作ることができる。長方形の対角線は長さが等しく，互いの中点で交わる性質があるため，斜辺 CA の中点 M から各頂点までの距離は等しくなる。よって，$\mathrm{MA} = \mathrm{MB} = \mathrm{MC} = 20 \div 2 = 10$ cm である。

頂点 B が点 M に重なるように折り返したため，折り目の直線 PQ は線分 BM を垂直に二等分する。BM と PQ の交点を O とすると，$\mathrm{BO} = 10 \div 2 = 5$ cm であり，$\angle\mathrm{POB} = 90^\circ$ である。

$\triangle\mathrm{MAB}$ は $\mathrm{MA} = \mathrm{MB}$ の二等辺三角形であるため，$\angle\mathrm{MBA} = \angle\mathrm{MAB}$（すなわち $\angle\mathrm{A}$）が成り立つ。ここで，$\triangle\mathrm{POB}$ と $\triangle\mathrm{CAB}$ に注目すると，

- $\angle\mathrm{POB} = \angle\mathrm{CAB} = 90^\circ$
- $\angle\mathrm{PBO} = \angle\mathrm{CAB}$

2 組の角がそれぞれ等しいため，$\triangle\mathrm{POB} \sim \triangle\mathrm{CAB}$ である。$\triangle\mathrm{CAB}$ の辺の比は $\mathrm{AB} : \mathrm{BC} : \mathrm{CA} = 12 : 16 : 20 = 3 : 4 : 5$ であり，$\triangle\mathrm{POB}$ において BO は $\triangle\mathrm{CAB}$ の AB に対応するため，$\mathrm{BO} : \mathrm{OP} : \mathrm{PB} = 3 : 4 : 5$ となる。$\mathrm{BO} = 5$ cm より，$\mathrm{PB} = 5 \times \frac{5}{3} = \frac{25}{3}$ cm を得る。したがって，$\mathrm{AP} = 12 - \frac{25}{3} = \frac{11}{3}$ cm である。

$$\boxed{\frac{11}{3}\ \mathrm{cm}}$$

(2) (1) と同様に，$\triangle\mathrm{MBC}$ は $\mathrm{MB} = \mathrm{MC}$ の二等辺三角形であるため，$\angle\mathrm{MBC} = \angle\mathrm{MCB}$（すなわち $\angle\mathrm{C}$）が成り立つ。$\triangle\mathrm{QOB}$ と $\triangle\mathrm{ACB}$ に注目すると，

- $\angle\mathrm{QOB} = \angle\mathrm{ABC} = 90^\circ$
- $\angle\mathrm{QBO} = \angle\mathrm{ACB}$

よって $\triangle\mathrm{QOB} \sim \triangle\mathrm{ACB}$ である。対応する辺の比から，$\mathrm{QO} : \mathrm{OB} : \mathrm{BQ} = \mathrm{AB} : \mathrm{BC} : \mathrm{CA} = 3 : 4 : 5$ となる。$\mathrm{BO} = 5$ cm は $\triangle\mathrm{ACB}$ の BC に対応するため，$\mathrm{OQ} = 5 \times \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$ cm を得る。

線分 PQ の長さは $\mathrm{PO} + \mathrm{OQ}$ である。(1) の比より $\mathrm{PO} = 5 \times \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$ cm であるから，

$$\mathrm{PQ} = \frac{20}{3} + \frac{15}{4} = \frac{80 + 45}{12} = \frac{125}{12}\ \mathrm{cm}$$

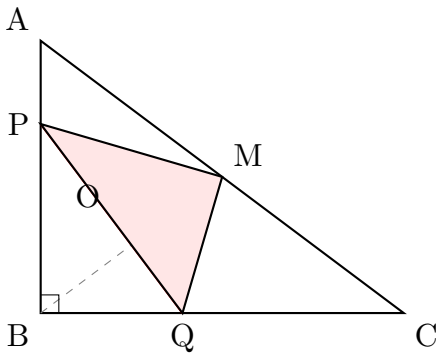
となる。

$$\boxed{\frac{125}{12}\ \mathrm{cm}}$$

(3) 紙が 2 枚重なっている部分は，折り返された △PMQ である。これは，もとの △PBQ と合同な図形である。(1) と (2) の比から $\mathrm{BQ} = 5 \times \frac{5}{4} = \frac{25}{4}$ cm である。△PBQ は $\angle \mathrm{B} = 90^\circ$ の直角三角形であるため，求める面積は

$$\frac{1}{2} \times \mathrm{PB} \times \mathrm{BQ} = \frac{1}{2} \times \frac{25}{3} \times \frac{25}{4} = \frac{625}{24}\ \mathrm{cm}^2$$

となる。



$$\boxed{\frac{625}{24}\ \mathrm{cm}^2}$$